华东师范大学期末试卷 A

2012—2013 学年第一学期

姓名：_____ 学号：_____ 系别：_____ 专业：_____

课程名称：线性代数（四课时） 课程性质：公共必修

一、（15 分=3’X5）填空选择题：

1、已知矩阵 $A=\begin{bmatrix} & & 1 \\ & 2 & \\ 3 & & \end{bmatrix}$，则 $A^{-1}=$_____.

2、已知矩阵 $A=\begin{bmatrix} & 1 \\ -1 & \end{bmatrix}$，则 $A^{2013}=$_____.

3、设 $A,P\in\mathbb{R}^{n\times n}$，且 $P^{-1}AP=diag\left(1,\cdots,1,0,\cdots,0\right)$（其中有 s 个 1），则

$\left|A+2E\right|=$_____.

4、设 $\alpha=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\a\end{bmatrix},\beta=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\\b\end{bmatrix},\gamma=\begin{bmatrix}1\\1\\1\\c\end{bmatrix},\eta=\begin{bmatrix}1\\2\\3\\d\end{bmatrix},\forall a,b,c,d\in\mathbb{R}$，则一定有_____.

A. α,β,γ 线性相关　　B. α,β,γ,η 线性相关

C. α,β,γ 线性无关　　D. α,β,γ,η 线性无关

5、设 $A=\left(a_{ij}\right)$ 为 n 阶非零矩阵，若 $a_{ij}=A_{ij},\forall i,j=1,\ldots,n$，其中 A_{ij} 为 A 代数余子式，则矩阵 A 为_____.

A.对称矩阵　　B.可逆矩阵　　C.初等矩阵　　D.反对称矩阵

二、（8 分=2’X4）判断题：

6、集合 $V=\left\{f\in C[0,1]\middle|f(0)f(1)=1\right\}$ 是 $C[-1,1]$ 的线性子空间.　　（　　）

7、向量组 $\alpha_1,a_2,\cdots,\alpha_s\left(s>2\right)$ 中向量两两线性无关，则该向量组线性无关.（　　）

8、若 A 可逆，则 AB 相似于 BA.　　（　　）

9、若矩阵 A 满足 $A^2=E$，则 A 一定能对角化.　　（　　）

三、（60 分=10’X6）计算题：

10、已知向量$\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\2\\-3\\1\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}5\\-5\\-3\\1\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\-3\\6\\3\end{bmatrix},\beta=\begin{bmatrix}2\\-1\\3\\a\end{bmatrix}$，当$a$为何值时向量$\beta$能够被向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示?并求出表示式.

11、设ξ_1,ξ_2,ξ_3是 4 元非齐次线性方程组$Ax=b$的 3 个解，且$r(A)=3$，已知$\xi_1=(1,2,3,4)^T$，$2\xi_2-3\xi_3=(0,1-1,0)^T$，求方程组$Ax=b$的通解.

12、已知 2 阶实对称矩阵空间$S^{2\times2}$中，$M_1=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},M_2=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix},M_3=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$是一组基，通过过度矩阵C=$\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$可以得到另一组基$P_1,P_2,P_3$，求：

(1) P_1,P_2,P_3；

(2) $A=M_1-2M_2+3M_3$在基P_1,P_2,P_3下的坐标.

13、设矩阵$A=\begin{bmatrix}1&1&-2\\1&-2&1\\-2&1&1\end{bmatrix}$，问是否存在正交阵$T$使$A$相似于对角阵？若存在，请求出$T$，并将$A$对角化.

14、设A为 3 阶实对称矩阵，其特征值为$-6,3,0$，其中$\lambda_1=-6$对应的特征向量为$\xi_1=(-1,0,1)^T$，$\lambda_2=3$对应的特征向量为$\xi_2=(1,-1,1)^T$，求矩阵A.

15、已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_3^2+2x_1x_3+2x_2x_3$，用***配方法***将其化为标准形，

要求写出相应的变换.

四、（17 分）证明题：

16、（8′）已知 A 是 n 阶正交矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，证明：A^* 也是正交矩阵.

17、（9′）设 A 为 3 阶矩阵，α_1,α_2 分别为属于特征值 $-1,1$ 的特征向量，已知向量 α_3 满足 $A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$，试证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

五、（10 分）附加题：

设 $P[x]_3=\left\{ax^2+bx+c \middle| a,b,c\in R\right\}$，在多项式的加法和数乘运算下它构成一个线性空间。在 $P[x]_3$ 上定义内积 $(\cdot,\cdot)$ 如下：

$$(f,g)=\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x,\quad \forall f(x),g(x)\in P[x]_3$$

试写出 $P[x]_3$ 的一组基，并将其标准化正交化；